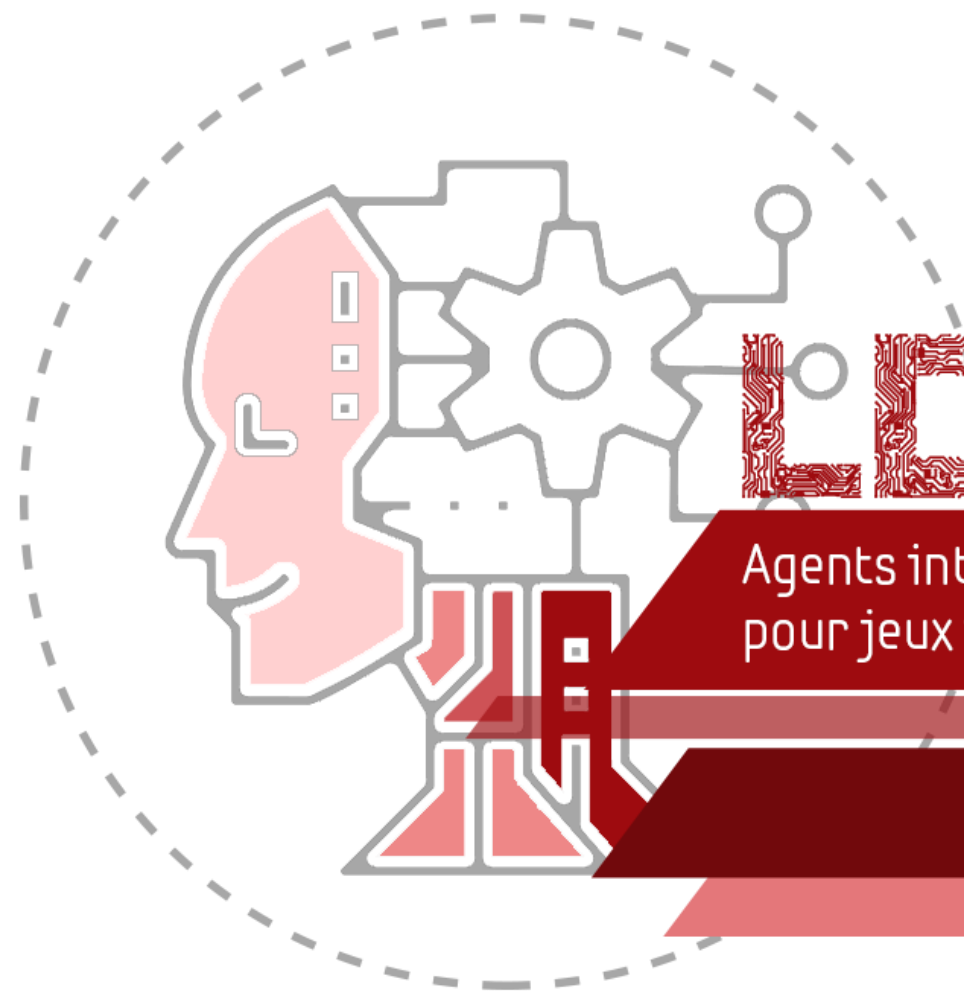




POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL



LOG 8235

Agents intelligents
pour jeux vidéo



TP

TRAVAUX PRATIQUE 2



Introduction

Introduction

- Le but de ces travaux pratiques est de mettre en pratique les différentes notions abordées lors des différents modules de cours théorique.
- Les travaux doivent être réalisés à l'aide du cadriciel fourni basé sur le Unreal Engine. Le fil conducteur est le développement d'agents intelligents pour un jeu de gestion de trafic.
- Un certain nombre d'ingrédients vous sont fournis afin de vous concentrer pleinement sur les différentes tâches demandées (cf section *Éléments Fournis*)
- L'objectif de ce second TP demande la mise en pratique des techniques avancées de navigation ainsi que des techniques d'animation vu dans la partie théorique.



Travail à accomplir



Travail à accomplir

1. Génération du navmesh

Un navmesh doit pouvoir être généré dans le niveau. La génération doit prendre en compte les différents éléments du gameplay du niveau qui peuvent impacter le déplacement. Les navmesh, par le paramétrage de sa génération, doit être cohérent avec l'architecture et doivent être navigable par leurs agents respectifs (les piétons et le joueur). Le fleuve n'est pas une zone navigable.

Éléments obligatoires	Points
Génération cohérente du navmesh pour les piétons et le joueur	5 pts
Le fleuve n'est pas pris en compte pour la génération du navmesh	5 pts

Travail à accomplir

2. Déplacement du joueur et affichage des chemins

Lorsque le joueur utilise le clic gauche de la souris, un calcul de chemin se fait sur la partie terrestre. De même, les piétons peuvent aussi calculer le chemin pour atteindre leurs destinations. Pour aider au débogage, les chemins doivent être affichés à l'écran pour savoir où souhaite se diriger les différents agents.

Éléments obligatoires	Points
Calcul du chemin du joueur avec l'aide du clic gauche de la souris	4 pts
Calcul du chemin des piétons	4 pts
Affichage des chemins	2 pts

Travail à accomplir

3. Parcours de chemin

- Le joueur et les piétons doivent pouvoir parcourir le chemin calculé précédemment (Aller voir le fichier `SDTPathFollowingComponent.cpp`)
- Il faut redéfinir dans ce component deux méthodes qui permettent le suivi de chemin (`SetMoveSegment`, `FollowPathSegment`)

Éléments obligatoires	Points
Parcours fluide des différents points du chemin	10 pts

Travail à accomplir

4. Rajout de navlink

Un navlink doit être ajouté entre les opérateurs de bateau afin de permettre au joueur de pouvoir se rendre de l'autre côté du fleuve sans l'abaissement d'un pont.

Éléments obligatoires	Points
Rajout d'un navlink dans le navmesh généré	8 pts
Seul le joueur peut emprunter ce navlink	2 pts

Travail à accomplir

5. Parcours d'un chemin comportant des navlinks

- Le joueur doit pouvoir ensuite parcourir le navlink afin d'arriver de l'autre côté de la rive même si aucun pont n'est abaissé.
- Il faut maintenant adapter le suivi de chemin afin d'obtenir le comportement voulu au niveau du navlink.

Éléments obligatoires	Points
Saut fluide de l'agent au-dessus du fleuve	6 pts
Trajectoire et vitesse de saut adaptée	4 pts

Travail à accomplir

6. Génération d'un second navmesh

- Un second type d'agent doit être ajouté dans la configuration du projet pour supporter les bateaux.
- Un second navmesh doit être ajouté au niveau. Il couvre uniquement le fleuve et ne peut être emprunté que par les bateaux.

Éléments obligatoires	Points
Création d'un nouveau type d'agent dans le projet	5 pts
Génération cohérente du second navmesh uniquement pour les bateaux	5 pts

Travail à accomplir

7. Déplacement des bateaux

Les bateaux doivent pouvoir se déplacer sur le fleuve et prendre en compte l'environnement.

Les piétons, le joueur et les bateaux doivent pouvoir tous se déplacer sans soucis visible (exemple de problème : bateaux sur terre, piétons dans l'eau, etc.).

Éléments obligatoires	Points
Déplacement des agents de type bateaux	5 pts
Respect de l'espace navigable par type d'agent.	5 pts

Travail à accomplir

8. Ajout d'animation de déplacement

En utilisant les animations fournis, l'agent doit pouvoir se déplacer en supportant les 2 vitesses (marche, course).

Éléments obligatoires	Points
Graphe d'animation	4 pts
Support des vitesses de marche et course dans le graphe	6 pts

Travail à accomplir

9. Ajout d'animation de saut

En utilisant les animations fournis, l'agent doit pouvoir utiliser une animation lorsqu'il doit sauter en utilisant le navlink.

Éléments obligatoires	Points
Graphe d'animation supportant le saut	10 pts



Éléments fournis



Éléments fournis

Blueprints Unreal

BP_SDTABoat

- Classe qui représente les bateaux dans le code

BP_SDTBoatAIController

- Classe de base devant être utilisé pour implémenter le code du controller des bateaux

BP_SDTACharacter

- Classe de base devant être utilisé pour implémenter le code du pawn de l'agent

BP_SDTAController

- Classe de base devant être utilisé pour implémenter le code du controller des piétons

BP_SDTMainCharacter

- Entité joueur qui doit être contrôlé par un humain.
- Utilise une collision de type « Player »

Éléments fournis

Blueprints Unreal

BP_SDTAISpawner

- Classe qui fait apparaître des AI selon la configuration fournie.

BP_SDTBridge

- Élément gameplay qui fait sert de pont pour permettre la traversé de bateaux ou de piétons

WBP_UnloadBar

- Classe d'affichage de UI

JumpCurve

- Courbe servant à spécifier la trajectoire de saut des agents

SDT_AnimBP

- Blueprint d'animation contenant la logique de sélection d'animation pour le mouvement de l'agent

Document

ToolBox-Polytechnique

- Liste de fonctions Unreal documentées utilisables pour la réalisation du TP.



évaluation

Évaluation 1/2

Travail à accomplir	Points
1. Génération du navmesh	10 pts
2. Déplacement du joueur et affichage des chemins	10 pts
3. Parcours de chemin	10 pts
4. Rajout de navlink	10 pts
5. Parcours d'un chemin comportant des navlinks	10 pts
6. Génération d'un second navmesh	10 pts
7. Déplacement des bateaux	10 pts
8. Ajout d'animation de déplacement	10 pts
9. Ajout d'animation de saut	10 pts
Aspect global de la réalisation*	10 pts
Qualité du logiciel**	-20 pts

Total : 100 points

Évaluation 2/2

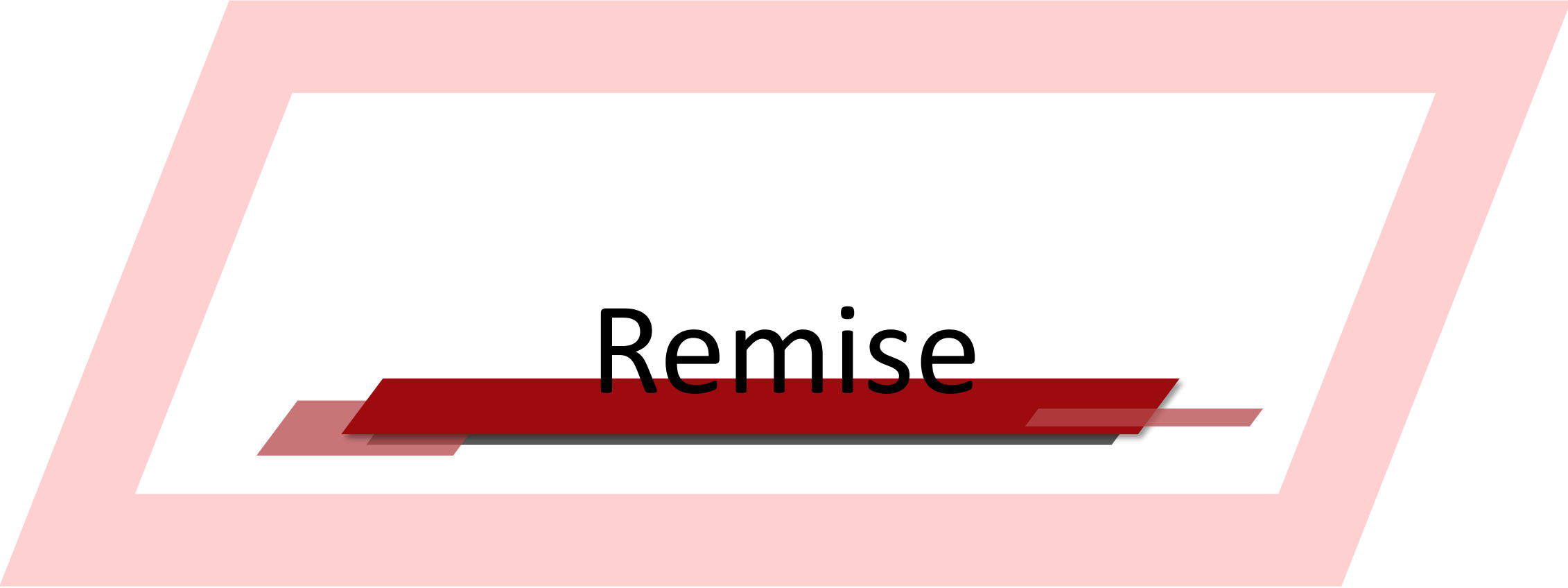
*L'aspect global de la réalisation prendra en compte le soin apporté à la crédibilité des comportements de l'agent. Il sera apprécié entre autres :

- Crédibilité du déplacement des agents
- Qualité d'enchaînement des animations et des comportements

**La qualité du logiciel concerne les éléments suivants :

- Facilité de lecture du code
- Crash
- Problème de compilation

Un retard de remise de moins de 24 heures entraîne une pénalité de 10 points, alors qu'un retard de 24 heures et plus entraîne une pénalité de 100 points.



Remise

Remise

Pour la remise, veuillez me remettre un rapport pdf.

Ce rapport devra contenir les informations suivantes :

Vos noms et matricules, ainsi que pour chaque question une liste des fichiers et fonctions vous avez modifié et des explications si nécessaire.

La solution devra etre un fichier .zip contenant les fichiers et répertoires suivants :

Config/...

Content/... (Sauf StarterContent)

Source/...

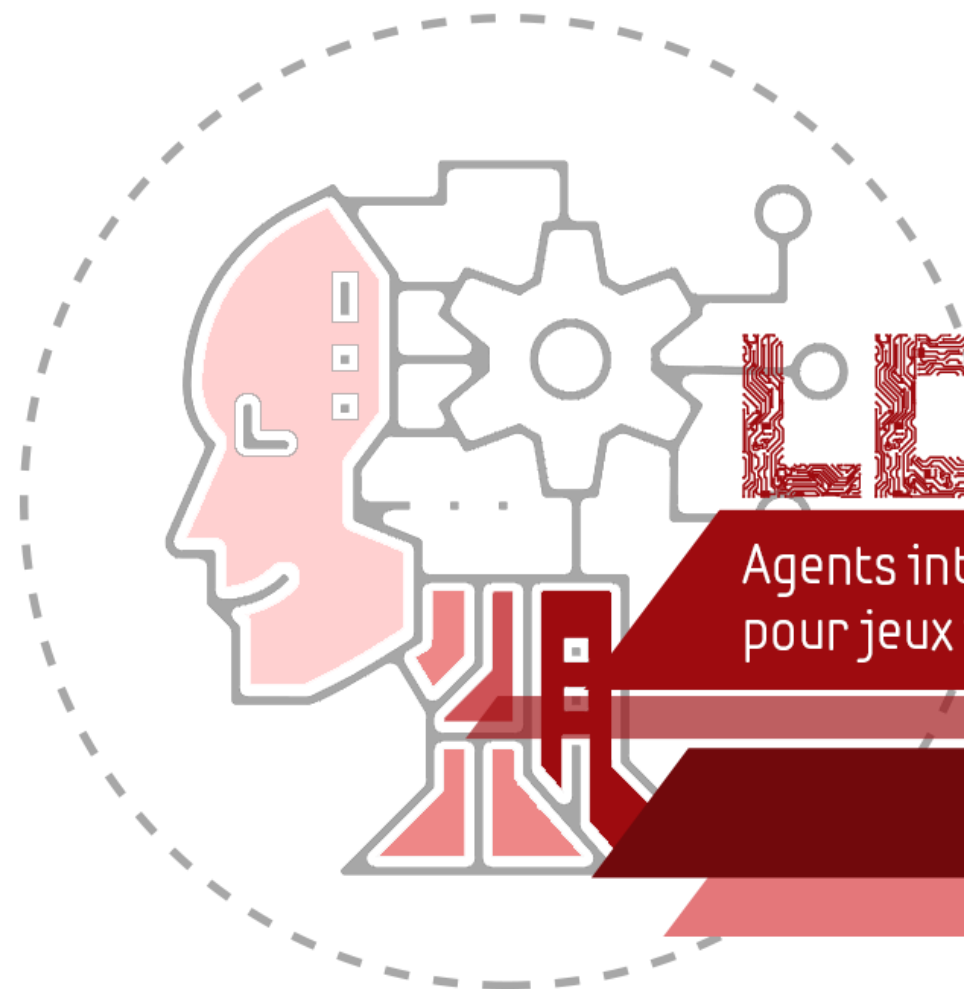
SoftDesignTraining.uproject

PS: assurez vous que votre code soit lisible (inclut les commentaires). Cela va m'aider a vous aider lors de ma correction.

Bonne remise! 😊



POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL



LOG 8235

Agents intelligents
pour jeux vidéo